

3.读零件图，补画视图

2026年6月30日 19:45

3.1 基础概念

详见 *课程笔记* 部分，这里仅做简单摘要。毕竟分值占比较小且知识点较为杂碎。
这里提几点可能出题概率较大的

3.1.1 公差代号解读

Φ20 H8	Φ 20是 公称尺寸 ，H是基本偏差代号（孔为下极限偏差，轴为上极限偏差），8是标准公差等级，H8是公差带代号
3×M5—7H	3是螺孔个数，M5是 公称直径 为5的粗牙普通螺纹，7H是中径和顶径的公差带代号（只有一个默认都是）。为什么没有螺距-粗牙省略螺距。为什么没有旋向-没标默认右旋

3.1.2 粗糙度

Ra的全称是轮廓算术平均偏差，**数值越小，表面越光滑**，加工要求越高。
标注时从材料外指向材料内
表面实际轮廓=表面粗糙度 + 表面波纹度 + 表面几何形状误差

3.1.3 装配图与表达方法

装配图包含内容：一组视图、必要尺寸、技术要求、零件序号及明细栏、标题栏
装配图必要尺寸分类：性能（规格）尺寸、装配尺寸、安装尺寸、外形（总体）尺寸、其他重要尺寸
视图常用表达方法：全剖视、半剖视、局部剖视
装配图特有画法：拆卸画法、假想画法（双点画线）、夸大画法、单独表示法
假想画法（双点画线）含义：运动机件的极限位置、不属于本装配体的相邻零部件
零件序号排列规则：按顺时针或逆时针方向，水平或垂直对齐
明细栏填写顺序：从下向上
主视图选择依据：形体特征、工作位置或加工位置

3.1.4 极限与配合

一般优先采用的配合制：基孔制
优先选用基孔制的原因：孔的加工刀具尺寸固定，孔测量困难，提高加工经济性
选用基轴制的场景：同一公称尺寸的轴上有不同配合要求（一轴多孔）时
与标准件配合的基准选择：以标准件为基准件，只标非标件一侧
H 的含义：基准孔，下极限偏差为零
h 的含义：基准轴，上极限偏差为零
配合分类：间隙配合、过渡配合、过盈配合
装配关系与连接固定方式的区别：装配关系关注配合 / 定位 / 相对运动；
连接固定关注如何固结 / 传力 / 拆卸

3.1.5 其他

铸造工艺结构：铸造圆角、拔模斜度、壁厚均匀

加工工艺结构：倒角、退刀槽 / 砂轮越程槽、凸台 / 凹坑、钻头端面垂直于被钻面

3.2 尺寸基准

拿到零件图，三个方向各找一个基准面/线：

长度方向 (X)：零件左右怎么定位的？

宽度方向 (Y)：零件前后怎么定位的？

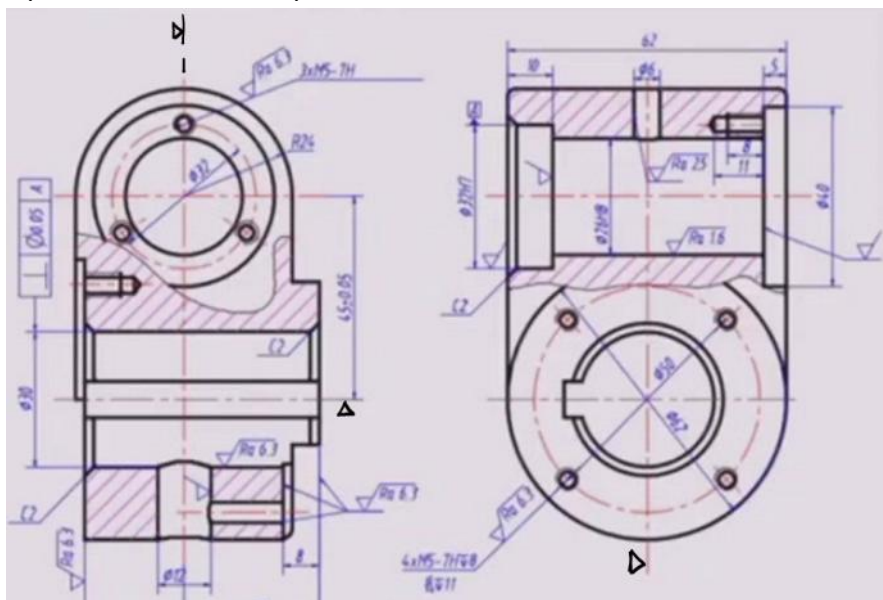
高度方向 (Z)：零件上下怎么定位的？

基准线/面选择的优先级

1. 对称面 / 对称轴线：零件左右对称，对称面为长度基准
2. 底面（安装面）：高度方向基准，通常选用底面
3. 重要端面：不对称零件的长度、宽度基准
4. 回转体轴线：孔、轴类零件的径向定位基准

标注示例

(可以标注在延长线上)



3.3 补画视图

emm，能力有限，只能提供一个大致思路

1. 在主视图上找封闭线框
主视图上每一个封闭的轮廓区域，对应一个独立的形体
每个线框一个编号
2. 每个线框去俯视、左视对投影
长对正、高平齐、宽相等
3. 找剖切迹线、箭头方向与新视图位置
不要把新视图随便找个位置画!!!
4. 判断剖切面经过了哪些结构
5. 画图

